2026 대서중 2학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 21문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 일차방정식과 일차함수 · y에 대하여 풀기 · 3점 · 난이도 하

정답 ④

미지수가 2개인 일차방정식 $3x+2y-1=0$의 그래프와 같은 그래프를 나타내는 일차함수의 식은?

① $y=\frac{2}{3}x+\frac{1}{3}$ ② $y=-\frac{2}{3}x+\frac{1}{3}$ ③ $y=\frac{3}{2}x+\frac{1}{2}$ ④ $y=-\frac{3}{2}x+\frac{1}{2}$ ⑤ $y=-3x+1$

1. $2y=-3x+1$
2. $y=-\frac{3}{2}x+\frac{1}{2} \Longrightarrow$ ④

답 ④

2 일차방정식의 그래프의 성질 · $y=2x-3$으로 고쳐 성질 확인 · 3점 · 난이도 하

정답 ①

일차방정식 $2x-y-3=0$의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① x절편이 3, y절편이 -3이다. ② 일차함수 $y=2x-3$의 그래프와 같다. ③ x의 값이 증가할 때, y의 값도 증가한다. ④ 일차함수 $y=2x+4$의 그래프와 평행하다. ⑤ 제1사분면, 제3사분면, 제4사분면을 지난다.

1. $y=2x-3$: 기울기 2, y절편 -3
2. $y=0$이면 $x=\frac{3}{2} \longrightarrow$ x절편은 $\frac{3}{2}$ (① 틀림)
3. ②, ③ (기울기 양수), ④ (기울기 같고 y절편 다름) 옳음
4. ⑤ 기울기 양수, y절편 음수 $\longrightarrow$ 제1, 3, 4사분면 (옳음)
5. 따라서 ①

답 ①

3 두 직선의 교점 · 연립방정식의 해 = 교점 · 3점 · 난이도 하

정답 ②

직선 $3x-y+1=0$과 직선 $x+y+3=0$의 교점은?

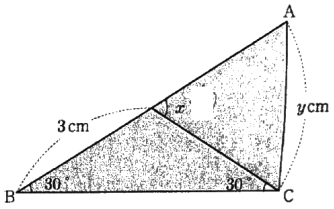
① $(-1,\,-1)$ ② $(-1,\,-2)$ ③ $(-2,\,-1)$ ④ $(-2,\,-2)$ ⑤ $(-3,\,-2)$

1. 두 식을 더하면 $4x+4=0$, $x=-1$
2. $-1+y+3=0$, $y=-2$
3. 교점 $(-1,\,-2) \Longrightarrow$ ②

답 ②

4 이등변삼각형이 되는 조건 · 두 각이 같으면 이등변삼각형 · 3점 · 난이도 중 **정답 ④**

그림에서 $\angle C = 90°$일 때, $x + y$의 값은?



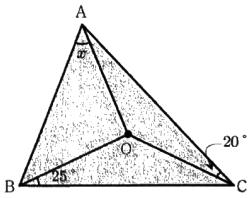
① 30 ② 33 ③ 60 ④ 63 ⑤ 66

1. $\overline{AB}$ 위의 점을 D라 하면 $\angle DBC = \angle DCB = 30° \longrightarrow \overline{DC} = \overline{DB} = 3$
2. $\angle A = 60°$, $\angle ACD = 90° - 30° = 60°$
3. $\triangle ADC$는 정삼각형 $\longrightarrow x = 60$, $y = \overline{AC} = \overline{DC} = 3$
4. $x + y = 63 \Longrightarrow$ ④

답 ④

5 외심과 각 ($\angle x + \angle y + \angle z = 90°$) · $\angle OAB + \angle OBC + \angle OCA = 90°$ · 3점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심일 때, $\angle x$의 크기는?



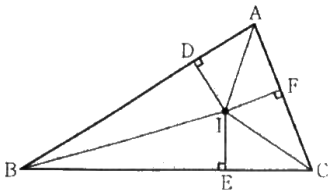
① 25° ② 30° ③ 35° ④ 40° ⑤ 45°

1. $\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC}$이므로 세 쌍의 밑각이 같다
2. $\angle x + 25° + 20° = 90°$
3. $\angle x = 45° \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

6 내심의 성질 · 내심: 세 변까지 거리 같음, 각의 이등분선의 교점 · 3점 · 난이도 하 **정답 ③**

점 I는 $\triangle ABC$의 내심일 때, 옳지 <u>않은</u> 것은?



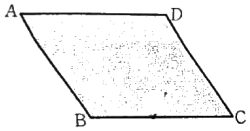
① $\overline{ID}=\overline{IF}$ ② $\overline{AD}=\overline{AF}$ ③ $\overline{IA}=\overline{IC}$ ④ $\angle IBD=\angle IBE$ ⑤ $\triangle IEC\equiv\triangle IFC$

1. ① $\overline{ID}=\overline{IF}$ (내접원의 반지름) 옳음
2. ② $\triangle ADI\equiv\triangle AFI \longrightarrow \overline{AD}=\overline{AF}$ 옳음
3. ③ 내심에서 꼭짓점까지의 거리는 일반적으로 같지 않다 (틀림)
4. ④ $\overline{BI}$는 $\angle B$의 이등분선 (옳음), ⑤ RHA 합동 (옳음)
5. 따라서 ③

답 ③

7 평행사변형의 대각 · $\angle B+\angle C=180^\circ$ · 3점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

평행사변형 ABCD에서 $\angle B:\angle C=2:1$일 때, $\angle B$의 크기는?



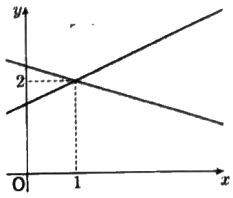
① 100° ② 105° ③ 110° ④ 115° ⑤ 120°

1. $\angle B+\angle C=180^\circ$
2. $\angle B=180^\circ\times\frac{2}{3}=120^\circ \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

8 연립방정식의 해와 그래프의 교점 · 교점 $(1, 2)$가 두 방정식의 해 · 4점 · 난이도 하 **정답 ③**

연립방정식 $\begin{cases} ax+3y=7 \\ x+by=-3 \end{cases}$을 풀기 위해 두 일차방정식의 그래프를 그렸더니 그림과 같았다. 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?



① -3 ② -2 ③ -1 ④ 0 ⑤ 1

1. 그래프의 교점은 $(1, 2)$

2. $a+6=7 \longrightarrow a=1$

3. $1+2b=-3 \longrightarrow b=-2$

4. $a+b=-1 \Longrightarrow$ ③

답 ③

9 해가 무수히 많은 연립방정식과 그래프 · $\frac{a}{6}=\frac{2}{-b}=\frac{-1}{-3}$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

연립방정식 $\begin{cases} ax+2y-1=0 \\ 6x-by-3=0 \end{cases}$의 해가 무수히 많을 때, 일차함수 $y=ax+b$의 그래프가 지나지 <u>않는</u> 사분면은?

① 제 1사분면 ② 제 2사분면 ③ 제 3사분면 ④ 제 4사분면 ⑤ 제 1, 3사분면

1. 해가 무수히 많으면 두 식의 계수의 비가 같다

2. $\frac{a}{6}=\frac{1}{3} \longrightarrow a=2$, $\frac{2}{-b}=\frac{1}{3} \longrightarrow b=-6$

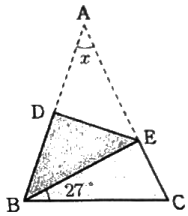
3. $y=2x-6$: 기울기 양수, y절편 음수

4. 제1, 3, 4사분면을 지나고 제2사분면은 지나지 않는다 $\Longrightarrow$ ②

답 ②

10 종이 접기와 이등변삼각형 · 접힌 각 $\angle DBE = \angle A$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 모양의 종이를 점 A가 점 B에 오도록 접었다. 이때 $\angle x$의 크기는?



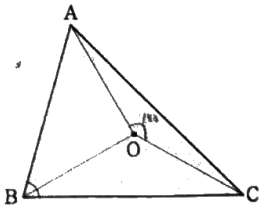
① 38° ② 39° ③ 40° ④ 41° ⑤ 42°

1. 접었으므로 $\angle DBE = \angle A = \angle x$
2. $\angle B = \angle x + 27^\circ = \angle C$
3. $\angle x + 2(\angle x + 27^\circ) = 180^\circ \longrightarrow 3\angle x = 126^\circ$
4. $\angle x = 42^\circ \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

11 외심과 중심각의 비 · $\angle ABC = \frac{1}{2}\angle COA$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

점 O는 $\triangle ABC$의 외심이다. $\angle AOB : \angle BOC : \angle COA = 3 : 4 : 5$일 때, $\angle ABC$의 크기는?



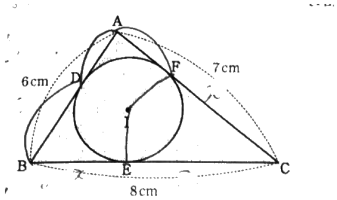
① 60° ② 65° ③ 70° ④ 75° ⑤ 80°

1. $\angle COA = 360^\circ \times \frac{5}{12} = 150^\circ$
2. $\angle ABC = \frac{1}{2} \times 150^\circ = 75^\circ \Longrightarrow$ ④

답 ④

12 내접원과 접선의 길이 · 한 꼭짓점에서 두 접점까지의 거리는 같다 · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

그림에서 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이고, 세 점 D, E, F는 각각 내접원과 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CA}$의 접점이다. 이때 $\overline{CF}$의 길이는?



① 3.5 cm ② 4 cm ③ 4.5 cm ④ 5 cm ⑤ 5.5 cm

1. $\overline{CF}=\overline{CE}=x$라 하면 $\overline{BE}=\overline{BD}=8-x$, $\overline{AF}=\overline{AD}=7-x$
2. $\overline{AB}=(8-x)+(7-x)=6$
3. $15-2x=6,\ x=4.5$
4. $\overline{CF}=4.5\,\text{cm} \Longrightarrow$ ③

답 ③

13 평행사변형이 되는 조건 · 한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같다 · 4점 · 난이도 하 **정답 ①**

$\overline{AB}\,//\,\overline{CD}$인 $\square ABCD$가 평행사변형이 되도록 하는 조건은?

① $\overline{AB}=\overline{CD}$ ② $\overline{AB}=\overline{AD}$ ③ $\overline{AC}=\overline{BD}$ ④ $\overline{AD}=\overline{BC}$ ⑤ $\overline{BC}=\overline{CD}$

1. $\overline{AB}\,//\,\overline{CD}$이므로 $\overline{AB}=\overline{CD}$이면 평행사변형
2. ④ $\overline{AD}=\overline{BC}$는 등변사다리꼴일 수도 있다
3. 따라서 ①

답 ①

14 세 직선이 삼각형을 이루지 않을 조건 · 평행하거나 세 직선이 한 점을 지남 · 5점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

점 $(2,\ 3)$에서 만나는 두 직선 $y=2x-1$, $y=mx+4$와 직선 $y=ax$를 그렸을 때, 세 직선으로 둘러싸인 삼각형이 만들어지지 않는다고 한다. 상수 a의 값이 될 수 있는 수를 모두 합한 값은?

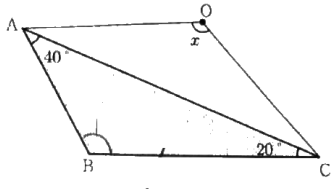
① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

1. $(2,\ 3)$을 $y=mx+4$에 대입: $m=-\frac{1}{2}$
2. $y=ax$가 $y=2x-1$과 평행: $a=2$
3. $y=-\frac{1}{2}x+4$와 평행: $a=-\frac{1}{2}$
4. $(2,\ 3)$을 지날 때: $a=\frac{3}{2}$
5. 합 $=2-\frac{1}{2}+\frac{3}{2}=3 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

15 둔각삼각형의 외심과 중심각 · $\angle ABC$가 둔각 $\rightarrow \angle AOC=2(180^\circ-\angle B)$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ②**

점 O가 $\triangle ABC$의 외심일 때, $\angle x$의 크기는?



① 115° ② 120° ③ 125° ④ 130° ⑤ 135°

1. $\angle ABC=180^\circ-40^\circ-20^\circ=120^\circ$ (둔각) $\longrightarrow$ 외심은 삼각형 밖
2. $\overline{OA}=\overline{OC}$, 각 $\angle OAB=\angle OBA$, $\angle OCB=\angle OBC$
3. $\angle OBA+\angle OBC=120^\circ \longrightarrow \angle OAB+\angle OCB=120^\circ$
4. $\angle OAC+\angle OCA=120^\circ-(40^\circ+20^\circ)=60^\circ$
5. $\angle x=180^\circ-60^\circ=120^\circ \Longrightarrow$ ②

답 ②

16 직각삼각형의 외접원과 내접원 · 빗변 $= 2R$, $a+b=c+2r$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ②**

$\angle C = 90^\circ$ 직각삼각형 ABC가 있다. $\triangle ABC$의 외접원의 넓이는 $225\pi\ \text{cm}^2$이고, 내접원의 넓이는 $25\pi\ \text{cm}^2$이다. $\triangle ABC$의 둘레의 길이는?

① 65 cm ② 70 cm ③ 75 cm ④ 80 cm ⑤ 85 cm

1. $\pi R^2 = 225\pi \longrightarrow R = 15 \longrightarrow$ 빗변 $= 30$
2. $\pi r^2 = 25\pi \longrightarrow r = 5$
3. 직각삼각형에서 $r = \dfrac{a+b-c}{2} \longrightarrow a+b = 30+10 = 40$
4. 둘레 $= 40+30 = 70\,(\text{cm}) \Longrightarrow$ ②

답 ②

17 계수의 부호와 그래프가 지나는 사분면 · $y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$ · 8점 · 난이도 중 **정답 제 2사분면**

[서술형 1] $a>0$, $b<0$, $c<0$일 때, $ax+by+c=0$의 그래프가 지나지 않는 사분면을 구하시오. (단, 풀이 과정을 쓰시오.)

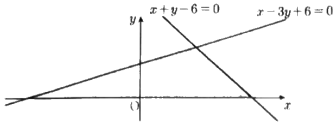
1. $b \neq 0$이므로 $y = -\dfrac{a}{b}x - \dfrac{c}{b}$
2. $a>0,\ b<0 \longrightarrow$ 기울기 $-\dfrac{a}{b} > 0$
3. $c<0,\ b<0 \longrightarrow$ y절편 $-\dfrac{c}{b} < 0$
4. 기울기 양수, y절편 음수 $\longrightarrow$ 제1, 3, 4사분면을 지난다
5. 지나지 않는 사분면: 제 2사분면

답 제 2사분면

18 두 직선과 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이 · 교점과 두 x절편으로 삼각형 · 8점 · 난이도 중

정답 18

[서술형 2] 두 직선 $x+y-6=0$, $x-3y+6=0$과 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오. (단, 풀이 과정을 쓰시오.)



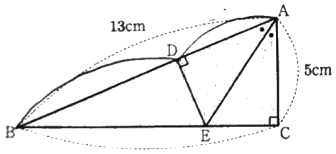
1. $x+y-6=0$의 x절편: 6, $x-3y+6=0$의 x절편: -6
2. 두 직선의 교점: $x=6-y$ 대입 $\longrightarrow$ $6-4y+6=0$, $y=3$, $x=3$ $\longrightarrow$ $(3,\,3)$
3. 밑변 $=6-(-6)=12$, 높이 $=3$
4. 넓이 $=\dfrac{1}{2}\times 12\times 3=18$

답 18

19 각의 이등분선과 직각삼각형의 합동 (RHA) · $\triangle ADE\equiv\triangle ACE$ → $\overline{AD}=5$, $\overline{DE}=\overline{CE}$ · 8점 · 난이도 중

정답 20 cm

[서술형 3] 점 E는 $\angle C=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점이고, 점 D는 점 E에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발이다. $\triangle BDE$의 둘레의 길이를 구하시오. (단, 풀이 과정을 쓰시오.)



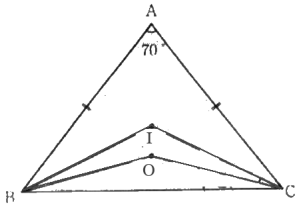
1. $\angle ADE=\angle ACE=90^\circ$, $\overline{AE}$ 공통, $\angle DAE=\angle CAE$ $\longrightarrow$ $\triangle ADE\equiv\triangle ACE$ (RHA)
2. $\overline{AD}=\overline{AC}=5$ $\longrightarrow$ $\overline{BD}=13-5=8$
3. $\overline{DE}=\overline{CE}$
4. 둘레 $=\overline{BD}+\overline{DE}+\overline{EB}=8+\overline{CE}+\overline{EB}=8+12=20\,(\text{cm})$

답 20 cm

20 이등변삼각형의 외심과 내심 · $\angle ICB = \frac{1}{2}\angle C$, $\angle OCB = 90^\circ - \angle A$ · 8점 · 난이도 상

정답 7.5°

[서술형 4] $\triangle ABC$는 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형이다. 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고, 점 I는 $\triangle ABC$의 내심일 때, $\angle ICO$의 크기를 구하시오. (단, 풀이 과정을 쓰시오.)



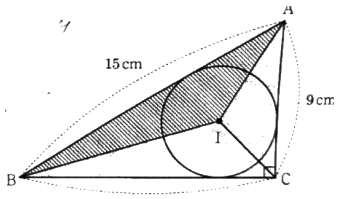
1. $\angle B = \angle C = \dfrac{180^\circ - 70^\circ}{2} = 55^\circ$
2. 내심: $\angle ICB = \dfrac{1}{2} \times 55^\circ = 27.5^\circ$
3. 외심: $\angle BOC = 2 \times 70^\circ = 140^\circ \longrightarrow \angle OCB = \dfrac{180^\circ - 140^\circ}{2} = 20^\circ$
4. $\angle ICO = 27.5^\circ - 20^\circ = 7.5^\circ$

답 7.5°

21 직각삼각형의 내접원과 넓이 · $r = \frac{a+b-c}{2}$, $\triangle IAB = \frac{1}{2} \times \overline{AB} \times r$ · 8점 · 난이도 중

정답 $\frac{45}{2}\,\text{cm}^2$

[서술형 5] 그림에서 점 I가 $\triangle ABC$의 내심일 때, $\triangle IAB$의 넓이를 구하시오. (단, 풀이 과정을 쓰시오.)



1. $\angle C = 90^\circ$, $\overline{AB} = 15$, $\overline{BC} = 12$, $\overline{CA} = 9$
2. $\triangle ABC = \dfrac{1}{2} \times 12 \times 9 = 54 = \dfrac{1}{2} r(15 + 12 + 9) \longrightarrow r = 3$
3. $\triangle IAB = \dfrac{1}{2} \times 15 \times 3 = \dfrac{45}{2}\,(\text{cm}^2)$

답 $\frac{45}{2}\,\text{cm}^2$